

Matemática Discreta 1 (MD1)

Princípios de Subtração e Divisão, Permutações com Repetição e Circular, Contado com Pelo Menos e No máximo

Prof. Dr. Andrés Felipe González

13 de Maio de 2026



Princípio da Subtração

Definição

Seja U um conjunto universal finito e $A \subseteq U$ um subconjunto. Temos que

$$|A| = |U| - |A^c|.$$

Isto é, para contar os objetos que satisfazem uma certa propriedade, podemos subtrair do total aqueles que **não** satisfazem.

na Contagem: Se uma tarefa pode ser executada de n maneiras totais, e m dessas maneiras são proibidas ou indesejadas, então o número de maneiras válidas é $n - m$.

Palavra Chave: **não** (ou complemento, exclusão)

Princípio da Divisão (Partição)

Definição

Se um conjunto finito S é particionado em k partes disjuntas, cada uma com exatamente o mesmo número r de elementos, então o número de partes é

$$k = \frac{|S|}{r}.$$

Em outras palavras, quando os objetos são agrupados em blocos de tamanho igual, dividimos o total pelo tamanho de cada bloco para obter a quantidade de blocos.

Generalização: Se cada objeto distinto é contado exatamente d vezes devido a simetrias (permutações internas, rotações, etc.), então o número real de objetos distintos é o total (contando repetições) dividido por d : $\frac{\text{total}}{d}$.

Princípio da Divisão: da Permutação à Combinação

Problema

Quantas combinações de p elementos escolhidos de um conjunto de n elementos distintos?

Permutação (arranjo ordenado): $A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$ modos de escolher e **ordenar** p elementos.

Divisão: Cada combinação (sem ordem) é contada $p!$ vezes nas permutações (todas as ordens possíveis dos p elementos escolhidos).

$$C_{n,p} = \frac{A_{n,p}}{p!} = \frac{n!}{(n-p)! p!}.$$

Motivação: Permutação com Repetição

Relembrando...

- Quando o n.º de objetos for igual ao n.º de posições, temos uma **permutação**.
- **Exemplo:** Quantos anagramas da palavra ROMA existem?

$$P_4 = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Motivação: Permutação com Repetição

Quantas anagramas existem na palavra OV ?

Na prática as seguintes permutações equivalem a apenas uma:

OV

VO

Assim como

OOV

OOV

Também com

VVO

VVO

Permutações com Repetição

Definição

Uma **permutação com repetição** de n elementos, dos quais n_1 são iguais a a_1 , n_2 são iguais a a_2 , $\dots$, n_k são iguais a a_k (com $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$), é qualquer arranjo **ordenado** desses n elementos.

O número de permutações distintas é:

$$P_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Exemplo Permutação com Repetição

Problema

Quantas anagramas da palavra **ARARA**? (5 letras, sendo 3 A's e 2 R's)

Se todas as letras fossem distintas: $5! = 120$ permutações.

Divisão: As 3 letras A são idênticas $\rightarrow$ cada anagrama real foi contado $3!$ vezes (trocando os A's entre si). As 2 letras R são idênticas $\rightarrow$ cada anagrama real foi contado $2!$ vezes (trocando os R's entre si).

$$\text{Anagramas reais} = P_5^{2,3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10.$$

Exercício Permutação com Repetição

Quantos anagramas da palavra “**noroeste**” existem?

Exercício Permutação com Repetição

Quantos anagramas da palavra “**noroeste**” existem?

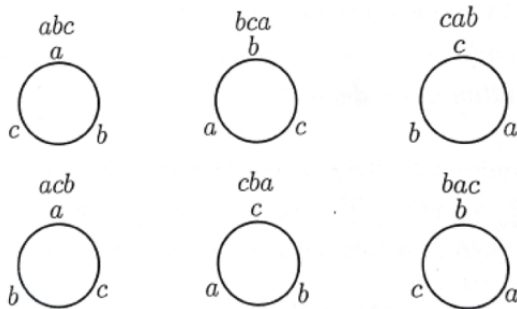
Solução: Devemos fazer a **permutação** das **8** letras. Porém, há repetição: a letra “**O**” se repete **2** vezes, assim como a letra “**E**”. Portanto:

$$P_8^{2,2} = \frac{8!}{2! \cdot 2!} = 10080$$

Motivação

De quantas maneiras podemos colocar 3 pessoas (Ana, Bia e Caio) ao redor de uma **mesa circular**?

- Em uma fila (permutação simples), teríamos $3! = 6$ arranjos.
- Mas numa mesa circular, **rotações** da mesma disposição são consideradas iguais.



Permutação Circular

Definição

Uma **permutação circular** de n elementos distintos é um arranjo ordenado desses elementos em torno de um círculo, onde rotações de um mesmo arranjo são idênticas. O número de permutações circulares é:

$$PC_n = (n - 1)!$$

Exemplo: Para 3 pessoas, $PC_3 = (3 - 1)! = 2! = 2$ maneiras.

Exercício

- 1 De quantas maneiras 8 crianças podem dar as mãos para brincar de roda?
- 2 Se Pedro e Ana são duas das crianças do exemplo anterior, qual seria o resultado se Pedro e Ana tivessem que ficar sempre juntos?

Exercício

- ❶ De quantas maneiras 8 crianças podem dar as mãos para brincar de roda?

Resposta $PC_8 = 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$

- ❷ Se Pedro e Ana são duas das crianças do exemplo anterior, qual seria o resultado se Pedro e Ana tivessem que ficar sempre juntos?

Solução: vamos considerar Pedro e Ana como uma única criança. Teríamos, portanto, permutação circular de 7 crianças multiplicado por 2, pois Pedro e Ana podem ficar juntos de 2 modos diferentes:

Resposta $2 \times PC_7 = 2 \times 6! = 1440$

Mesa redonda com alternância

Problema: 3 homens e 3 mulheres sentam-se em uma mesa redonda. Quantas disposições são possíveis se eles devem ficar alternados (H, M, H, M, H, M)?

Mesa redonda com alternância

Problema: 3 homens e 3 mulheres sentam-se em uma mesa redonda. Quantas disposições são possíveis se eles devem ficar alternados (H, M, H, M, H, M)?

Solução:

- 1 Fixar um homem em uma posição (elimina rotações equivalentes).
- 2 Com a alternância, os lugares dos outros homens e das mulheres já estão determinados:

Posição	1	2	3	4	5	6
Sexo	<i>H</i>	<i>M</i>	<i>H</i>	<i>M</i>	<i>H</i>	<i>M</i>

- 3 Os 2 homens restantes podem ser arrumados nos 2 lugares disponíveis para homens:

$$2! = 2 \text{ modos.}$$

- 4 As 3 mulheres podem ser arrumadas nos 3 lugares para mulheres:

$$3! = 6 \text{ modos.}$$

Contando com Pelo menos e No máximo

Interpretação

- “**Pelo menos** k ” significa: exatamente k **ou** exatamente $k + 1$ **ou** exatamente $k + 2$ **ou** ... até o limite máximo possível.
- “**No máximo** k ” significa: exatamente 0 **ou** exatamente 1 **ou** ... **ou** exatamente k .

Palavras-chave: pelo menos, no máximo, ou (exclusivo)

Contando com “Pelo menos” e “No máximo”

“Pelo menos k ”

Significa: exatamente k **ou** exatamente $k + 1$ **ou** ... **ou** exatamente n , onde n é o valor máximo possível.

$$n(\text{pelo menos } k) = \sum_{i=k}^n n(\text{exatamente } i).$$

Os casos são disjuntos $\rightarrow$ usa-se o **Princípio Aditivo**.

“No máximo k ”

Significa: exatamente 0 **ou** exatamente 1 **ou** ... **ou** exatamente k .

$$n(\text{no máximo } k) = \sum_{i=0}^k n(\text{exatamente } i).$$

Também são casos disjuntos $\rightarrow$ soma direta pelo **Princípio Aditivo**.

Exemplo

Problema

Quantas comissões de 5 pessoas podem ser formadas com **no máximo 3 mulheres**, escolhidas entre 6 mulheres e 8 homens?

Solução direta (usando Aditivo):

$$\sum_{k=0}^3 \binom{6}{k} \binom{8}{5-k} = \underbrace{\binom{6}{0} \binom{8}{5}}_{56} + \underbrace{\binom{6}{1} \binom{8}{4}}_{420} + \underbrace{\binom{6}{2} \binom{8}{3}}_{840} + \underbrace{\binom{6}{3} \binom{8}{2}}_{560} = 1876.$$

Precisamos calcular **4 termos** (e cada binomial pode ser grande).

Identities of Binomial Numbers

Identidade

Descrição

1 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ Identidade de Pascal (ou recorrência fundamental)

2 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ Soma de uma linha do triângulo de Pascal

3 $\sum_{k=0}^m \binom{a}{k} \binom{b}{m-k} = \binom{a+b}{m}$ Convolução de Vandermonde

Exemplo

Problema

Quantas comissões de 5 pessoas podem ser formadas com **no máximo 3 mulheres**, escolhidas entre 6 mulheres e 8 homens?

Usando o Princípio da Subtração:

Total sem restrição: $\binom{14}{5} = 2002$.

Casos **indesejados** (4 ou 5 mulheres):

$$\binom{6}{4} \binom{8}{1} + \binom{6}{5} \binom{8}{0} = 120 + 6 = 126.$$

Então:

$$2002 - 126 = 1876.$$

Conclusão: A subtração evita somar muitos casos, especialmente quando o complemento é menor.

Comparação: Aditivo vs. Subtração

Abordagem Aditiva:

- Calcular $\binom{6}{0}\binom{8}{5}$
- Calcular $\binom{6}{1}\binom{8}{4}$
- Calcular $\binom{6}{2}\binom{8}{3}$
- Calcular $\binom{6}{3}\binom{8}{2}$
- Somar 4 números

Abordagem Subtrativa:

- Calcular $\binom{14}{5}$ (1 termo)
- Calcular $\binom{6}{4}\binom{8}{1}$ (2 termos)
- Calcular $\binom{6}{5}\binom{8}{0}$ (1 termo)
- Subtrair 1 vez

Quando usar o Princípio da Subtração?

Sempre que for mais fácil contar o **total** e o **complemento** (o que **não** queremos) do que contar diretamente os casos desejados. Palavra-chave: "**no máximo**" muitas vezes vira "**total - pelo menos**".

É arranjo ou combinação?

Exercício

Quantas duplas diferentes podem ser formadas com 10 pessoas?

Exercício

Quantas duplas diferentes podem ser formadas com 10 pessoas?

Resposta É uma combinação!

$$C(10, 2) = \binom{10}{2} = 45$$

Exercício

Vou seleccionar 2 alunos dessa turma para tirarem SS sem precisar fazer nenhuma prova.
De quantas maneiras posso fazer isso?

Exercício

Pedro possui 5 tintas de cores diferentes para pintar 3 objetos diferentes. Se os objetos devem ter cores não iguais, de quantos modos ele pode pintar os objetos?

Exercício

Pedro possui 5 tintas de cores diferentes para pintar 3 objetos diferentes. Se os objetos devem ter cores não iguais, de quantos modos ele pode pintar os objetos?

Resposta É um arranjo!

$$A(5, 3) = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = 60$$

Exercício

Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais: 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. Qual a quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas?

Exercício

Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais: 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. Qual a quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas? **Resposta**

$$C(6, 2) \times C(15, 5) = \binom{6}{2} \times \binom{15}{5} = 15 \times 3003 = 45045$$

Desafio de Análise Combinatória

As permutações das letras da palavra **PROVA** foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de cinco letras em um dicionário.

Problema

Determine qual é a **73ª palavra** nessa lista, apresentando o raciocínio lógico para a sua formação.

Dica: Organize as letras em ordem alfabética primeiro.

Resolução Passo a Passo

1. **Ordem Alfabética:** A - O - P - R - V

2. **Contagem por Blocos** ($4! = 24$):

- Palavras começando com **A**: 24 totais (1^{a} a 24^{a})
- Palavras começando com **O**: 24 totais (25^{a} a 48^{a})
- Palavras começando com **P**: 24 totais (49^{a} a 72^{a})

3. **Conclusão:** A 72^{a} palavra é a última do bloco P. A **73^{a}** deve ser a primeira palavra iniciada pela letra seguinte (**R**) com as demais em ordem alfabética: **RAOPV**.

Desafio de Análise Combinatória

Uma pessoa vai retirar dinheiro num caixa eletrônico, mas esquece-se da sua senha de **5 algarismos**. Ela lembra apenas que:

- ❶ O número começa com o algarismo **6**.
- ❷ Não há algarismos **repetidos** na senha.
- ❸ O algarismo **7** aparece em alguma posição da senha.

Pergunta

Qual o número máximo de tentativas para acertar a senha?

Resolução Passo a Passo

1. **Estrutura:** $[6][_][_][_][_]$ (O 6 está fixo na 1ª posição).
2. **Posicionamento do 7:** Restam 4 posições possíveis para o algarismo 7.
3. **Restante:** Escolhemos 3 algarismos entre os 8 restantes ($10 - \{6, 7\}$).

$$\text{Total} = \underbrace{4}_{\text{posições do 7}} \times \underbrace{(8 \times 7 \times 6)}_{\text{restante}} = 1.344 \text{ tentativas}$$